

数学1A 第7回まとめ

テーマ: 偏微分の定義と計算

授業のねらい

この回では、多変数関数の変化を調べるための基本である偏微分を学ぶ。特に、

- 二変数関数 $f(x, y)$ の一方の変数だけを動かす考え方を理解すること,
- 偏微分係数と偏導関数の定義を理解すること,
- 多項式, 三角関数, 指数関数を含む基本的な偏微分を計算できること

を目標とする。

1. 二変数関数の復習

二変数関数とは、2つの実数 x, y に対して1つの実数 $f(x, y)$ を対応させる関数である。たとえば

$$f(x, y) = x^2 + y^2, \quad g(x, y) = xy + \sin y, \quad h(x, y) = e^{x+y}$$

などが二変数関数である。

一変数関数では x を少し動かしたときの変化率を微分で調べた。二変数関数では、 x 方向の変化と y 方向の変化を分けて調べる。

2. 偏微分係数

関数 $f(x, y)$ の点 (a, b) における x に関する偏微分係数を

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a, b) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h, b) - f(a, b)}{h}$$

で定義する。ただし、この極限が存在する場合に限る。

同様に、点 (a, b) における y に関する偏微分係数を

$$\frac{\partial f}{\partial y}(a, b) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a, b+h) - f(a, b)}{h}$$

で定義する。

x に関する偏微分では y を定数として固定する。 y に関する偏微分では x を定数として固定する。

3. 偏導関数

各点 (x, y) で偏微分係数を考えると、次のような新しい関数が得られる。

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h, y) - f(x, y)}{h}, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x, y+h) - f(x, y)}{h}.$$

これらを f の偏導関数という。記号として

$$f_x(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y), \quad f_y(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$$

とも書く。

4. 基本的な計算の考え方

偏微分を計算するときは、一方の変数だけを変数と見て、他方を定数として扱う。

たとえば

$$f(x, y) = x^3 y^2 + 4xy - 5y$$

とする。 x に関して偏微分するとき、 y は定数であるから

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 3x^2 y^2 + 4y.$$

y に関して偏微分するとき、 x は定数であるから

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2x^3 y + 4x - 5.$$

5. 計算例

例 1. 多項式

$$f(x, y) = x^2 + 3xy + y^3$$

とする。このとき

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x + 3y, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 3x + 3y^2.$$

例 2. 積を含む関数

$$f(x, y) = x^2 \sin y + y^2 \cos x$$

とする。 x で偏微分すると

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x \sin y - y^2 \sin x.$$

y で偏微分すると

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = x^2 \cos y + 2y \cos x.$$

例 3. 指数関数

$$f(x, y) = e^{xy}$$

とする。連鎖律を用いると

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = ye^{xy}, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = xe^{xy}.$$

例 4. 分数を含む関数

$$f(x, y) = \frac{x}{1 + y^2}$$

とする。 x で偏微分すると、 $1 + y^2$ は定数なので

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{1}{1 + y^2}.$$

y で偏微分すると、 x は定数なので

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = x \frac{\partial}{\partial y} (1 + y^2)^{-1} = -\frac{2xy}{(1 + y^2)^2}.$$

6. 点での値

偏導関数を求めたあと、具体的な点を代入すれば、その点での偏微分係数が得られる。

たとえば

$$f(x, y) = x^2y + xy^2$$

とする。このとき

$$f_x(x, y) = 2xy + y^2, \quad f_y(x, y) = x^2 + 2xy.$$

したがって点 $(1, 2)$ では

$$f_x(1, 2) = 2 \cdot 1 \cdot 2 + 2^2 = 8, \quad f_y(1, 2) = 1^2 + 2 \cdot 1 \cdot 2 = 5.$$

演習

次の関数について、 $f_x(x, y)$ と $f_y(x, y)$ を求めよ。

1. $f(x, y) = x^4 + 2x^2y - y^2$
2. $f(x, y) = \sin(xy)$
3. $f(x, y) = xe^y + ye^x$
4. $f(x, y) = \log(1 + x^2 + y^2)$

まとめ

この回の要点は次のとおりである。

- 偏微分では、一方の変数だけを動かし、他方の変数は固定する。
- $\partial f / \partial x$ は x 方向の変化率、 $\partial f / \partial y$ は y 方向の変化率を表す。
- 計算では、一変数微分の公式をそのまま使い、固定した変数を定数として扱う。